TP 1 : Modélisation du milieu aqueux dans le tube digestif

Terminale spécialité, TP de Chimie, version du 31 août 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- solution d'acide chlorhydrique $(\mathrm{H_3O^+}_{(aq)}\ ;\ \mathrm{Cl^-}_{(aq)})$ de concentration en soluté apporté $c_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol $\mathrm{L^{-1}}$, étiquetée S_1 (environ 150 mL par poste)
- 1 fiole jaugée de 1L
- Notice pHmètre
- Fiche méthode Réaliser une dilution

Sur la paillasse de l'élève

- pH-mètre avec électrode combinée + mode d'emploi
- solutions tampon pour l'étalonnage (pH = 4 et pH = 7)
- agitateur magnétique + turbulent
- pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL et 20 mL + propipette
- pipette graduée de 10 mL
- fioles jaugées de 50 mL et 100 mL
- 5 béchers de 100 mL
- pissette d'eau distillée
- feutre indélébile pour l'étiquetage

Sous la hotte

- bidon de recyclage des solutions acides

Précautions

- L'électrode de verre est rincée à l'eau distillée puis séchée délicatement entre deux mesures.
- Entre deux séries de mesures, l'électrode de verre est replacée dans de l'eau distillée (ou dans sa solution de conservation) afin qu'elle ne sèche pas.
- Commencer les mesures de pH par les solutions les moins concentrées.
- Les solutions acides sont versées dans le bidon de recyclage, jamais à l'évier.

TP 1 : Modélisation du milieu aqueux dans le tube digestif

Le liquide qui permet la digestion des protéines dans l'estomac est constitué, entre autres, d'acide chlorhydrique, solution aqueuse de formule $(H_3O^+_{(aq)} ; Cl^-_{(aq)})$. Certaines expériences de biochimie, *in vitro*, nécessitent de reproduire les conditions de pH de l'estomac ou de toute autre partie du tube digestif, pour tester l'absorption des médicaments par la paroi intestinale par exemple.

On se propose de préparer, par dilution, des solutions d'acide chlorhydrique et de déterminer si ces solutions peuvent modéliser des solutions au pH équivalent à celui du tube digestif.

Objectifs

- **Mesurer le pH de solutions d'acide chlorhydrique $(H_3O^+ ; Cl^-)$ obtenues par dilutions successives d'un facteur 10 pour tester la relation entre le pH et la concentration en ion oxonium H_3O^+ apporté.**

Démarche

1. Obtention d'une solution d'acide chlorhydrique
2. Dilutions successives de solutions d'acide chlorhydrique
3. Test de la relation $\mathrm{pH} = -\log\left([H_3O^+]/c^\circ\right)$
4. Fabrication d'un modèle de milieu stomacal
5. Fabrication d'un modèle de solution contenue dans le côlon

Travail préparatoire

Q1. Quelle est la différence entre la notation c et la notation $[\cdot]$ pour les concentrations ?

Q2. Écrire l'équation de dissolution de $NaCl_{(s)}$ dans l'eau. On obtient une solution de concentration en soluté apporté c. Expliquer pourquoi on a :

$$[Na^+] = [Cl^-] = c$$

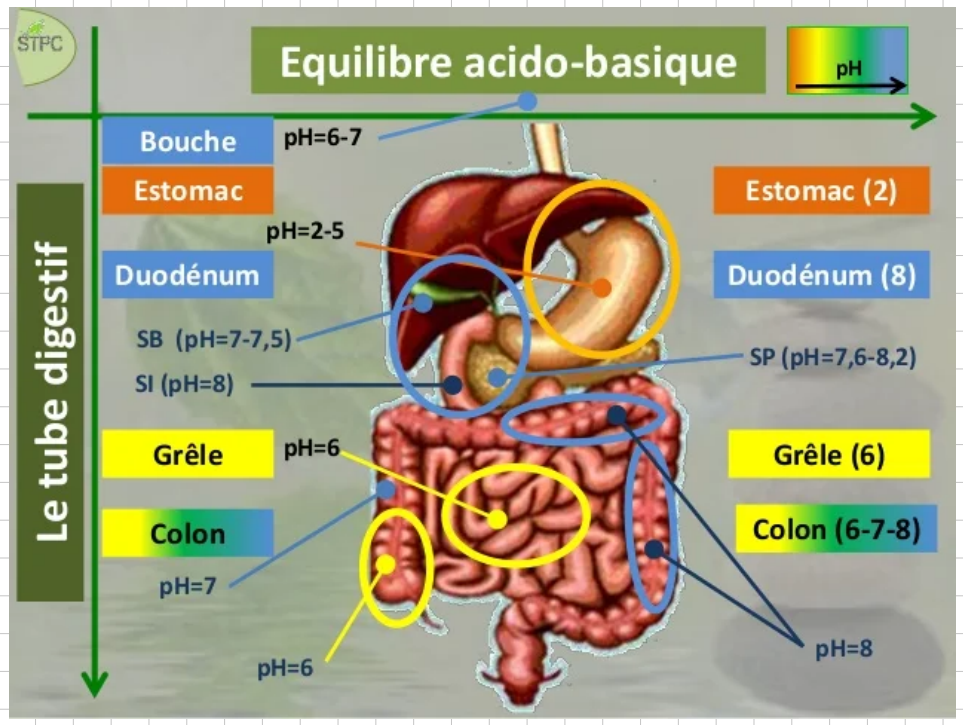
Q3. Rappeler les consignes de sécurité obligatoires en laboratoire de chimie, ainsi que les règles de bonne conduite.

Q4. Écrire le protocole permettant d'obtenir une solution fille par dilution d'un facteur 5 d'une solution mère de concentration 2 mol L^{-1}. Préciser le volume de la pipette jaugée et celui de la fiole jaugée. En déduire la concentration de la solution fille. REA

Q5. Préparer l'activité nº 1.

Annexes

ANNEXE I: Le pH à différents endroits du tube digestif



Valeurs indicatives de pH le long du tube digestif.

ANNEXE II: Concentration et pH des solutions obtenues par dilutions successives

Solution	Concentration (mol L^{-1})	pH	$-\log\left([H_3O^+]/c^\circ\right)$
S_1			
$S_{1/10}$			
$S_{1/100}$			
$S_{1/1000}$			

Compte-rendu

Activité 1: Obtention d'une solution d'acide chlorhydrique

Problème

Comment expliquer la formation de l'acide chlorhydrique à partir de chlorure d'hydrogène ?

Données

- Couple acide-base de l'eau : $\mathrm{H_3O^+}_{(aq)}/\mathrm{H_2O}_{(l)}$
- Couple acide-base du chlorure d'hydrogène : $\mathrm{HCl}_{(g)}/\mathrm{Cl^-}_{(aq)}$

Documents

Document 1: L'acide chlorhydrique (Source: Wikipédia, article « Acide chlorhydrique »)

L'acide chlorhydrique est une solution de chlorure d'hydrogène dans l'eau. Le chlorure d'hydrogène, un acide fort, est un gaz diatomique de formule chimique HCl qui s'ionise totalement en solution aqueuse pour donner toute une variété d'espèces chimiques, notamment des anions chlorure $\mathrm{Cl^-}$ et des cations hydronium $\mathrm{H_3O^+}$. Il se présente sous la forme d'un liquide incolore d'aspect aqueux à l'odeur piquante très reconnaissable. L'acide concentré est très corrosif, avec des émanations ou « fumées » toxiques, et il doit être manié avec précaution.

Travail à réaliser

Q6. À partir des données et des documents, proposer l'équation d'une transformation acido-basique qui modélise la fabrication d'acide chlorhydrique à partir de chlorure d'hydrogène en barbotage dans l'eau.

Q7. Justifier sans calcul et en utilisant l'équation chimique précédente que, pour une solution d'acide chlorhydrique de concentration en soluté apporté c, on a :

$$[\mathrm{H_3O^+}] = c$$

ANA La transformation modélise correctement le barbotage du gaz. L'analyse des coefficients stœchiométriques permet de vérifier la relation proposée. COM Les états physiques sont précisés.

Activité 2: Dilutions successives de solutions d'acide chlorhydrique



Problème

On dispose d'une centaine de millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique S_1 de concentration en soluté apporté $c_1 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol L^{-1}. On souhaite obtenir trois autres solutions, par dilution successive d'un facteur $k = 10$ à chaque fois. *Comment faire ?*

Données

- Facteur de dilution : $k = \dfrac{c_{\text{mère}}}{c_{\text{fille}}} = \dfrac{V_{\text{fille}}}{V_{\text{prélevé}}}$
- Verrerie disponible : pipettes jaugées de 5 mL, 10 mL et 20 mL, fioles jaugées de 50 mL et 100 mL

Protocole expérimental

1. Réaliser 100 mL de la solution $S_{1/10}$, par dilution d'un facteur 10 de la solution S_1.
2. Rincer à l'eau distillée la fiole jaugée. Rincer avec précaution la pipette jaugée à l'eau distillée, puis avec la solution $S_{1/10}$.
3. Réaliser 100 mL de la solution $S_{1/100}$, par dilution d'un facteur 10 de la solution $S_{1/10}$.
4. Rincer à l'eau distillée la fiole jaugée. Rincer avec précaution la pipette jaugée à l'eau distillée, puis avec la solution $S_{1/100}$.
5. Réaliser 100 mL de la solution $S_{1/1000}$, par dilution d'un facteur 10 de la solution $S_{1/100}$.
6. Étalonner le pH-mètre à l'aide des solutions tampon.
7. Mesurer le pH de chacune des quatre solutions, en rinçant et en séchant l'électrode entre deux mesures. Il est recommandé de commencer par la moins concentrée.

Questions

Q8. Écrire le protocole et la liste de matériel permettant de réaliser 100 mL de la solution $S_{1/10}$ par dilution d'un facteur 10 de la solution S_1, puis mettre ce protocole en œuvre.

Q9. Calculer les concentrations $c_{1/10}$, $c_{1/100}$ et $c_{1/1000}$ des trois solutions préparées.

Q10. Compléter les colonnes « Concentration » et « pH » de l'ANNEXE II.

Q11. Pourquoi doit-on rincer la pipette jaugée avec la solution que l'on va diluer, plutôt qu'avec de l'eau distillée ?

REA Les trois solutions sont préparées, dans de bonnes conditions de précision (verrerie rincée). Les calculs sont réalisés. Les mesures de pH sont réalisées dans les règles de l'art, notamment en rinçant la sonde pH-métrique avec précaution entre chaque mesure. ANA Le rinçage est justifié.

Activité 3: Test de la relation $\mathrm{pH} = -\log\left([\mathrm{H_3O^+}]/c^\circ\right)$



Problème

Le pH d'une solution aqueuse est relié à la concentration en ion oxonium $\mathrm{H_3O^+}_{(aq)}$ par la relation :

$$\mathrm{pH} = -\log\left(\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{c^\circ}\right)$$

où $c^\circ = 1$ mol L^{-1} est la *concentration standard* (à ne pas confondre avec les concentrations c_1, $c_{1/10}$… des solutions préparées).

Cette relation est-elle vérifiée expérimentalement ?

Données

- Les mesures de pH et les concentrations des solutions **S1**, **S1/10**, **S1/100** et **S1/1000** sont consignées dans l'ANNEXE II.
- Pour une solution d'acide chlorhydrique de concentration en soluté apporté c, on a $[\mathrm{H_3O^+}] = c$ (activité n° 1).

Document 2: L'acide carbonique (Source: Wikipédia, article « Acide carbonique »)

L'acide carbonique, de formule $\mathrm{H_2CO_3}$, est un diacide faible. En solution aqueuse, il n'existe qu'en très faible proportion : il se forme par hydratation du dioxyde de carbone dissous, selon l'équilibre

$$\mathrm{CO_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_2CO_{3(aq)}}$$

Travail à réaliser

Q12. Répondre au problème posé, et proposer une interprétation au résultat obtenu.

ANA Le protocole mis en œuvre permet de vérifier la relation. COM Le compte-rendu est lisible, les mesures sont accompagnées de leurs unités et sont séparées de la conclusion. L'interprétation est rédigée. VAL Faire preuve d'esprit critique

Activité 4: Fabrication d'un modèle de milieu stomacal



Problème

Comment modéliser un milieu stomacal normal, de pH = 3,5 ?

Données

- Solutions disponibles : S_1, $S_{1/10}$, $S_{1/100}$ et $S_{1/1000}$, préparées lors de l'activité n° 2.
- Valeurs de pH des différents compartiments du tube digestif : ANNEXE I.

Documents

Document 3: Fonction réciproque du logarithme décimal (Source: Cours de mathématiques, Terminale)

La fonction réciproque de $\log(x)$ est 10^x. Ainsi :

$$y = \log(x) \iff x = 10^y$$

Travail à réaliser

Q13. Calculer la concentration en ion oxonium de la solution qui permet de modéliser le milieu stomacal.

Q14. Proposer un protocole permettant de répondre au problème posé.

Q15. Mettre en œuvre le protocole, puis étiqueter le bécher obtenu en écrivant « Milieu stomacal » au feutre indélébile.

Q16. Mesurer le pH du modèle de milieu stomacal obtenu.

Q17. Rédiger le compte-rendu de l'expérience en indiquant le résultat des mesures, puis commenter la conformité du résultat obtenu à l'aide d'une valeur de référence.

REA Le calcul de la concentration correspondant au milieu stomacal est juste. ANA Le protocole proposé est cohérent. VAL Le pH mesuré vaut 3,5. La conformité du résultat est commentée à l'aide d'une valeur de référence.

Activité 5: Fabrication d'un modèle de solution contenue dans le côlon



Problème

Pourrait-on modéliser par une solution aqueuse le milieu d'un côlon, de pH = 8, à partir de dilutions de solutions d'acide chlorhydrique ?

Données

- Solutions disponibles : S_1, $S_{1/10}$, $S_{1/100}$ et $S_{1/1000}$, préparées lors de l'activité n° 2.
- Relation entre pH et concentration en ion oxonium :

$$\mathrm{pH} = -\log\left(\frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{c^\circ}\right) \quad \text{avec} \quad c^\circ = 1 \text{ mol L}^{-1}$$

  (c° : concentration standard.)
- Valeurs de pH des différents compartiments du tube digestif : ANNEXE I.

Travail à réaliser

Q18. Proposer un protocole permettant de répondre au problème posé.

Q19. Mettre en œuvre le protocole, puis vérifier par une mesure le pH de la solution obtenue.

Q20. Rédiger le compte-rendu de l'expérience en indiquant le résultat des mesures, puis commenter.

ANA Le protocole proposé est cohérent. VAL Les mesures sont commentées : la conclusion indique si une dilution d'acide chlorhydrique permet, ou non, d'atteindre le pH visé.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	5
SAP	0
REA	3
COM	2
VAL	3